



РАЗДЕЛ ПРОПОРЦИИ

Математика, 6 клас, Маврова



Намиране на неизвестен член на пропорция.

Математика, 6 клас, Маврова

Зад.1/стр.172



Дванадесет молива струват 8,04 лв. Колко лева струват 15 такива молива?

12 молива $\rightarrow$ 8,04 лв.

15 молива $\rightarrow$? лв.

Решение:

1 начин $\rightarrow$ Нека **y** е цената на 1 молив $\rightarrow$ цената на 1 молив е **$y = 8,04 : 12$**

2 начин $\rightarrow$ Нека **x** е цената на 15 молива $\rightarrow$ цената на 1 молив е **$x:15$**

Следователно $8,04 : 12 = x : 15 \rightarrow$ полученото равенство е пропорция

$\underbrace{8,04 : 12}_{\text{цената на 1 молив}} = \underbrace{x : 15}_{\text{цената на 1 молив}}$

$$\frac{8,04}{12} \neq \frac{x}{15} \rightarrow 8,04 \cdot 15 = x \cdot 12 \rightarrow x = \frac{8,04 \cdot 15}{12} \rightarrow x = 10,05$$

Отг.: Петнадесет молива струват 10,05 лв.



Неизвестен член на пропорция можем да намерим като го изразим чрез останалите три члена по следния начин:

$$\text{От } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \longrightarrow$$

$$a = \frac{b \cdot c}{d}$$

$$c = \frac{a \cdot d}{b}$$

$$d = \frac{c \cdot b}{a}$$

$$b = \frac{a \cdot d}{c}$$

$$\frac{5}{28} = \frac{x}{21}$$

умножаваме

делим

Всеки от членовете на една пропорция се нарича **четвърта пропорционална** величина на останалите три члена.



а) $\frac{5}{28} = \frac{x}{21}$; б) $\frac{x}{21} = \frac{2}{6}$; в) $\frac{35}{x} = \frac{49}{14}$;
 г) $\frac{6,5}{91} = \frac{5}{y}$; д) $4:y = 8:20$; е) $0,64:3,6 = 2,4:y$.



б) $\frac{x}{21} = \frac{2}{6} \rightarrow x = \frac{2 \cdot 21}{6} \rightarrow x = \frac{42}{6} \rightarrow x = 7$

в) $\frac{35}{x} = \frac{49}{14}$

г) $\frac{6,5}{91} = \frac{5}{y}$

д) $4:y = 8:20 \rightarrow \frac{4}{y} = \frac{8}{20} \rightarrow$



Зад.4/стр.172 Намерете неизвестното число.



а) $\frac{5}{2} = \frac{x}{6}$; б) $\frac{3 \cdot x}{10} = \frac{12}{5}$; в) $18:14 = 3:(7 \cdot x)$; г) $\frac{x-8}{4} = \frac{5}{16}$

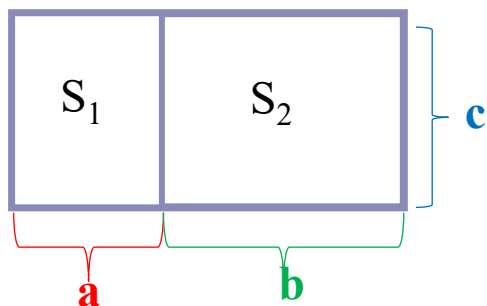
а) $\frac{5}{2} = \frac{x}{6} \rightarrow x = \frac{5 \cdot 6}{2} \rightarrow x = 15$

б) $\frac{3 \cdot x}{10} = \frac{12}{5}$

в) $18:14 = 3 : (7 \cdot x)$



Зад.5/стр.173



Два правоъгълни парцела имат обща страна, както е показано на чертежа. Дължините на другите им страни се отнасят както 3 към 7. Площта на по-малкия парцел е 660 m^2 . Намерете площта на по-големия парцел.

Решение:

Зад.6/стр.172



Намерете x , а след това и y от пропорциите.

а) $\frac{x}{6} = \frac{21}{20}$ и $\frac{0,9}{x} = \frac{y}{14}$; б) $\frac{6}{39} = \frac{x}{26}$ и $\frac{1,5}{y} = \frac{2}{x+4}$

а) $\frac{x}{6} = \frac{21}{20} \rightarrow x = \frac{6 \cdot 21}{20} \rightarrow x = 6,3$

$$\frac{0,9}{x} = \frac{y}{14} \rightarrow \frac{0,9}{6,3} = \frac{y}{14} \rightarrow y = \frac{0,9 \cdot 14}{6,3} \rightarrow y = 2$$



б) $\frac{6}{39} = \frac{x}{26} \rightarrow$

$$\frac{1,5}{y} = \frac{2}{x+4} \rightarrow$$

Домашна работа

Учебна тетрадка №2

Урок 99

стр.27/зад.1,2,3 и 4

